Flashcards

Tema 5: Movimiento armónico simple y ondas

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 5 · tarjeta 1

Ecuación de la posición en un MAS

Tema 5 · tarjeta 2

Relación entre aceleración y posición en el MAS

Tema 5 · tarjeta 3

Periodo de un muelle

Tema 5 · tarjeta 4

Periodo de un péndulo simple

Tema 5 · tarjeta 5

Energía mecánica de un oscilador

Tema 5 · tarjeta 6

¿Dónde es máxima la velocidad en un MAS? ¿Y la aceleración?

Tema 5 · tarjeta 7

Relación entre velocidad, longitud de onda y frecuencia

Tema 5 · tarjeta 8

¿Qué magnitud no cambia cuando una onda pasa a otro medio?

Tema 5 · tarjeta 9

Nivel de intensidad sonora

Tema 5 · tarjeta 10

¿Cuántos dB baja el sonido si me alejo 10 veces más del foco?

Respuesta

$$a \quad = \quad -\omega^2 x$$

Respuesta

$$x \quad = \quad A\sin(\omega t \, + \, \varphi_0)$$

Respuesta

$T = 2\pi\sqrt{L/g}$ (no depende de la masa ni, para ángulos pequeños, de la amplitud).

Respuesta

$$T \quad = \quad 2\pi\sqrt{m/k}$$

Respuesta

La velocidad, en el centro ($x = 0$); la aceleración, en los extremos ($x = \pm A$).

Respuesta

$E = \frac{1}{2}kA^2$, constante.

Respuesta

La frecuencia.

Respuesta

$$v \quad = \quad \lambda f$$

Respuesta

20 dB, porque la intensidad se divide por 100.

Respuesta

$\beta = 10\log\dfrac{I}{I_0}$ dB, con $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

Tema 5 · tarjeta 11

Condición de interferencia constructiva

Tema 5 · tarjeta 12

Diferencia entre onda transversal y longitudinal

Respuesta

Transversal: vibra perpendicular a la propagación (luz). Longitudinal: vibra en la misma dirección (sonido).

Respuesta

Diferencia de caminos $\Delta r = n\lambda$.